语言教学预约系统软件设计说明文档

一、文档引言

1.1 文档目的

本文档基于《语言教学预约系统需求分析文档》，详细阐述系统的API设计和前端设计方案，明确各模块的实现逻辑、接口定义、页面布局及交互规则，为系统开发、测试、部署及维护提供标准化依据，确保开发过程贴合需求、高效推进，最终实现系统既定目标。

1.2 设计范围

本次设计覆盖系统全部核心功能，分为API设计和前端设计两大模块：

- API设计：涵盖用户注册与认证、课程与排期管理、学生预约、课程执行与后续流程、管理员后台管理等所有业务接口，明确接口地址、请求方式、参数说明、返回格式及异常处理。
- 前端设计：涵盖学生端、教师端、管理员端的所有页面布局、交互逻辑、组件设计、路由配置及适配要求，确保操作便捷、体验流畅，符合可用性需求。

1.3 设计原则

- 实用性：严格贴合需求文档，确保设计方案可落地、能实现所有功能需求，满足学生、教师、管理员的实际使用场景。
- 安全性：遵循需求中的安全要求，API层实现权限控制、数据加密，前端层防范常见攻击，保障用户信息和系统数据安全。
- 可扩展性：设计预留扩展接口和组件，支持后续新增语言类型、课程形式、支付方式等功能，降低迭代成本。
- 易用性：前端设计遵循简洁明了的操作逻辑，API设计接口规范、易懂，便于开发对接和后期维护。
- 高效性：优化API响应速度和前端页面加载性能，满足性能需求中“1000人同时在线、页面加载≤2秒”的要求。

二、API设计

2.1 设计概述

API设计采用RESTful风格，基于HTTP/HTTPS协议进行通信，统一请求/返回格式，采用JSON作为数据交换格式。接口按业务模块分类，实现角色权限隔离（基于RBAC模型），确保不同角色只能访问对

应权限的接口。同时，所有接口均实现数据校验、异常处理和日志记录，保障接口稳定性和安全性。

基础配置：

- 接口基础路径：/api/v1
- 请求方式：GET（查询）、POST（新增）、PUT（修改）、DELETE（删除）
- 请求头：Content-Type: application/json；Authorization: Bearer {token}（登录后接口必传）
- 返回格式：统一包含code（状态码）、message（提示信息）、data（返回数据，可选）
- 状态码规范：200（成功）、400（参数错误）、401（未登录/Token失效）、403（权限不足）、404（资源不存在）、500（服务器异常）

2.2 核心API模块设计

2.2.1 用户注册与认证模块

该模块实现学生、教师注册，密码管理及登录认证功能，接口如下：

接口地址	请求方式	角色权限	请求参数	返回数据	功能说明
/api/v1/user/student/register	POST	未登录用户	{"phone":"138xxxx8888","email":"xxx@xxx.com","password":"xxx","learnGoal":"xxx","languageLevel":"入门"}	{"code":200,"message":"注册成功","data":{"userId":"xxx","token":"xxx"}}	学生注册，完善个人信息，注册成功后返回登录Token
/api/v1/user/teacher/register	POST	未登录用户	{"phone":"139xxxx9999","email":"xxx@xxx.com","password":"xxx","name":"xxx","qualification":"base64编码的资质图片","languageType":"英语"}	{"code":200,"message":"注册申请提交成功，请等待管理员审核"}	教师注册，提交资质证明，等待管理员审核
/api/v1/user/login	POST	未登录用户	{"account":"phone/email","password":"xxx"}	{"code":200,"message":"登录成功","data":{"userId":"xxx","role":"student	用户登录，返回角色信息和Token，Token有效期7天

				/teacher/admin","token":"xxx"}}	
/api/v1/user/password/forgot	POST	未登录用户	{"account":"phone/email","verifyCode":"xxx"}	{"code":200,"message":"验证码验证成功，请重置密码"}	密码找回，发送验证码（手机/邮箱），验证通过后可重置密码
/api/v1/user/password/reset	POST	未登录用户（已验证验证码）	{"account":"phone/email","newPassword":"xxx","verifyCode":"xxx"}	{"code":200,"message":"密码重置成功"}	重置密码，验证验证码后更新密码

2.2.2 课程与排期管理模块

该模块实现管理员课程配置、教师课程创建及排期设置功能，接口如下：

接口地址	请求方式	角色权限	请求参数	返回数据	功能说明
/api/v1/course/template/add	POST	管理员	{"languageType":"英语","difficultyLevel":"入门","classFee":100,"classDuration":60,"classForm":"一对一","description":"xxx"}	{"code":200,"message":"课程模板创建成功","data":{"templateId":"xxx"}}	管理员创建课程模板，用于教师创建具体课程
/api/v1/course/teacher/add	POST	教师	{"templateId":"xxx","courseName":"xxx","content":"教学内容","feature":"课程特色"}	{"code":200,"message":"课程创建成功","data":{"courseId":"xxx"}}	教师基于模板创建可授课程，完善课程详情
/api/v1/course/schedule/set	POST	教师	{"courseId":"xxx","startTime":"2026-03-21 10:00:00","endTime":"2026-03-21	{"code":200,"message":"排期设置成功"}	教师设置可授课时间段，支持按周重复，系统更新可预约日程

			11:00:00","isRepeat":true,"repeatWeek":1-7（每周几）}		
/api/v1/course/schedule/update	PUT	教师	{"scheduleId":"xxx","status":"available/unavailable","newStartTime":"xxx","newEndTime":"xxx"}	{"code":200,"message":"排期更新成功"}	教师调整排期状态（可用/不可用）或时间段
/api/v1/course/template/list	GET	教师、管理员	无（可传languageType筛选）	{"code":200,"message":"查询成功","data":{"templates":[{"templateId":"xxx","languageType":"xxx",...}]}}	查询所有课程模板，供教师创建课程、管理员维护

2.2.3 学生预约模块

该模块实现学生课程筛选、预约申请、支付等功能，接口如下：

接口地址	请求方式	角色权限	请求参数	返回数据	功能说明
/api/v1/course/student/list	GET	学生	{"languageType":"xxx","difficultyLevel":"xxx","classForm":"xxx","teacherType":"外教/中教"}	{"code":200,"message":"查询成功","data":{"courses":[{"courseId":"xxx","teacherInfo":{"id":"xxx","name":"xxx","score":4.8},...}]}}	学生按条件筛选课程，返回课程及对应教师信息
/api/v1/course/teacher/schedule	GET	学生	{"teacherId":"xxx","date":"2026-03"}	{"code":200,"message":"查询成功","data":{"schedules":[{"scheduleId":"xxx","startTim	查询指定教师当月可预约时间段，标清已预约时段

				e":"xxx","endTime":"xxx","status":"available/reserved"}]}}	
/api/v1/order/create	POST	学生	{"courseId":"xxx","scheduleId":"xxx","studentId":"xxx"}	{"code":200,"message":"订单创建成功","data":{"orderId":"xxx","amount":100,"status":"pending_pay"}}	学生提交预约申请，生成待支付订单
/api/v1/pay/process	POST	学生	{"orderId":"xxx","payType":"wechat/alipay/balance","payInfo":"支付相关参数"}	{"code":200,"message":"支付成功","data":{"orderId":"xxx","status":"reserved"}}	学生完成支付，更新订单状态，触发通知

2.2.4 课程执行与后续流程模块

该模块实现课程提醒、课程执行、评价、预约变更与退款功能，接口如下：

接口地址	请求方式	角色权限	请求参数	返回数据	功能说明
/api/v1/course/remind	GET	系统自动调用	{"courseId":"xxx","orderId":"xxx"}	{"code":200,"message":"提醒发送成功"}	课程开始前1小时，系统自动向学生和教师发送提醒
/api/v1/course/online/enter	GET	学生、教师	{"orderId":"xxx"}	{"code":200,"message":"获取课堂链接成功","data":{"classLink":"xxx"}}	线上课程，获取集成的课堂链接（腾讯会议/Zoom）
/api/v1/course/offline/confirm	POST	教师	{"orderId":"xxx","scanCode":"xxx"}	{"code":200,"message":"上课确认成功","data":{"status":"completed"}}	线下课程，教师扫码确认学生上课，更新课程状态

/api/v1/course/record/add	POST	教师	{"orderId":"xxx","content":"学习内容","studentPerformance":"学生表现"}	{"code":200,"message":"课程记录提交成功"}	教师提交课程记录，记录学生学习情况
/api/v1/course/evaluate/add	POST	学生	{"teacherId":"xxx","orderId":"xxx","score":5,"comment":"xxx"}	{"code":200,"message":"评价提交成功"}	学生对教师进行评分和文字评价，等待管理员审核
/api/v1/order/cancel/student	POST	学生	{"orderId":"xxx"}	{"code":200,"message":"取消成功","data":{"refundAmount":100,"refundStatus":"completed"}}	学生在规定时间内取消预约，系统按规则处理退款
/api/v1/order/cancel/teacher	POST	教师	{"orderId":"xxx","reason":"取消理由"}	{"code":200,"message":"取消申请提交成功，等待审核"}	教师提交取消申请，等待管理员审核后处理退款

2.2.5 管理员后台管理模块

该模块实现管理员对用户、课程、订单的管理及数据统计功能，接口如下：

接口地址	请求方式	角色权限	请求参数	返回数据	功能说明
/api/v1/admin/teacher/audit	PUT	管理员	{"teacherId":"xxx","auditStatus":"pass/reject","reason":"拒绝理由（可选）"}	{"code":200,"message":"审核完成","data":{"teacherStatus":"active/inactive"}}	管理员审核教师入驻申请，审核通过激活账号
/api/v1/admin/user/manage	PUT	管理员	{"userId":"xxx","status":"frozen/unfrozen","role":"xxx"}	{"code":200,"message":"用户状态更新成功"}	管理员处理违规账号，冻结/解封账号，调整角色
/api/v1/admin/course/manag	PUT	管理员	{"courseId/templateId":"xxx","	{"code":200,"message":"操作	管理员编辑、删除课程或课程模

e			operation":"edit/delete","data":{"xxx":"xxx"}}	成功"}	板
/api/v1/admin/order/refund/audit	PUT	管理员	{"orderId":"xxx","auditStatus":"pass/reject","reason":"拒绝理由（可选）"}	{"code":200,"message":"退款审核完成","data":{"refundStatus":"completed/rejected"}}	管理员审核教师取消预约的退款申请
/api/v1/admin/data/statistic	GET	管理员	{"startDate":"xxx","endDate":"xxx","type":"reservation/teacher/student"}	{"code":200,"message":"查询成功","data":{"statisticData":{},"reportUrl":"xxx"}}	统计指定时间段内的预约量、教师活跃度等数据，生成报表

2.3 安全设计

- 数据加密：所有敏感参数（密码、支付信息）传输时采用HTTPS加密，密码存储采用bcrypt算法+随机盐值，支付信息采用AES加密存储。
- 权限控制：基于RBAC模型，每个接口都进行角色权限校验，防止越权访问；Token采用JWT加密，定期刷新，失效后需重新登录。
- 接口防护：所有接口实现参数校验，防范SQL注入（采用参数化查询）、XSS攻击（输入过滤转义）；接口调用频率限制，防止恶意请求。
- 日志记录：所有接口调用、异常信息、敏感操作（登录、支付、退款）均记录日志，便于排查问题和追溯操作。

2.4 异常处理

统一异常处理机制，针对不同异常场景返回对应状态码和提示信息，主要异常类型包括：

- 参数异常：请求参数缺失、格式错误，返回400状态码，提示具体错误信息（如“手机号格式不正确”）。
- 权限异常：未登录、Token失效返回401，权限不足返回403，提示“请先登录”“权限不足，无法操作”。
- 资源异常：请求的课程、订单、用户不存在，返回404，提示“资源不存在”。
- 业务异常：如学生超时取消预约、教师未审核就创建课程等，返回400，提示具体业务限制（如“已超过取消预约时间，无法取消”）。

- 服务器异常：系统内部错误，返回500，提示“服务器繁忙，请稍后再试”，同时记录详细异常日志。

三、前端设计

3.1 设计概述

前端采用前后端分离架构，基于Vue3+Element Plus开发，支持PC端和移动端适配（响应式设计），确保操作流程简洁，学生完成预约操作不超过3步。前端分为学生端、教师端、管理员端三个子系统，共享基础组件和工具类，各自实现对应角色的功能，同时遵循统一的设计规范，保证界面风格一致、交互流畅。

核心设计规范：

- 技术栈：Vue3、Vue Router、Pinia（状态管理）、Element Plus（UI组件）、Axios（接口请求）、Vite（构建工具）。
- 适配要求：PC端支持1920*1080、1366*768等主流分辨率；移动端支持iOS、Android主流机型，适配不同屏幕尺寸。
- 交互规范：按钮点击反馈、表单验证实时提示、加载状态显示、分页加载（数据量较大时），确保操作反馈及时。
- 安全规范：前端不存储敏感信息（密码、支付信息），所有接口请求携带Token，敏感数据展示时进行脱敏（如手机号隐藏中间4位）。

3.2 整体架构设计

3.2.1 目录结构

```
src/
├── assets/          # 静态资源（图片、样式、图标）
├── components/      # 公共组件（按钮、表单、弹窗等）
├── views/           # 页面视图（按角色分目录）
│   ├── student/     # 学生端页面
│   ├── teacher/     # 教师端页面
│   └── admin/       # 管理员端页面
├── router/          # 路由配置（分角色路由，权限控制）
├── store/           # 状态管理（用户信息、全局状态）
├── api/             # 接口请求封装（按模块分文件）
├── utils/           # 工具类（日期处理、加密、权限判断等）
├── hooks/           # 自定义钩子（复用逻辑，如表单验证、接口请求）
└── App.vue          # 根组件
```

3.2.2 路由设计

采用路由懒加载，实现角色权限路由控制，未登录用户只能访问登录、注册页面；不同角色只能访问对应权限的路由，越权访问将跳转至403页面。

核心路由配置示例：

- 公共路由：/login（登录）、/register/student（学生注册）、/register/teacher（教师注册）、/forgot-password（密码找回）。
- 学生端路由：/student/home（首页）、/student/course（课程筛选）、/student/order（我的订单）、/student/evaluate（我的评价）。
- 教师端路由：/teacher/home（首页）、/teacher/course（我的课程）、/teacher/schedule（课程排期）、/teacher/record（课程记录）。
- 管理员端路由：/admin/home（首页）、/admin/teacher-audit（教师审核）、/admin/course-manage（课程管理）、/admin/data-statistic（数据统计）。

3.2.3 状态管理设计

使用Pinia管理全局状态，主要分为以下模块：

- userStore：存储用户信息（用户ID、角色、姓名、手机号等）、登录状态、Token，提供登录、退出、更新用户信息的方法。
- globalStore：存储全局配置（如系统标题、主题色）、加载状态、提示信息等公共状态。
- orderStore：存储学生预约订单相关状态（待支付订单、已预约订单等），供学生端相关页面复用。

3.3 各端页面设计

3.3.1 公共页面设计

所有端共享的基础页面，风格统一，实现核心公共功能：

- 登录页面：支持手机号/邮箱登录，密码隐藏显示，忘记密码跳转，第三方登录入口（可选），表单验证（账号、密码必填，格式校验）。
- 注册页面：分学生/教师注册，表单按需求设计，实时验证（手机号格式、密码强度、邮箱格式），提交后提示注册结果。
- 密码找回页面：输入账号（手机号/邮箱），获取验证码，验证通过后重置密码，表单验证确保两次密码一致。
- 403/404/500页面：异常页面，提供返回首页按钮，提示具体异常信息，引导用户操作。

3.3.2 学生端页面设计

核心目标：便捷完成课程预约、查看订单、评价教师，操作流程简洁，符合学生使用场景。

- 首页：展示推荐课程、热门教师、个人预约提醒（即将开始的课程），提供课程筛选入口、个人中心入口。
- 课程筛选页面：提供多条件筛选（语言类型、难度等级、课程形式、教师类型），筛选结果分页展示，课程卡片显示核心信息（课程名称、教师、课时费、难度），点击可查看课程详情。
- 课程详情页面：展示课程详情（教学内容、课程特色）、教师信息（资质、评分、评价）、可预约时间段（日历视图，已预约时段标灰），提供“立即预约”按钮，跳转至预约确认页面。
- 预约确认页面：展示预约信息（课程、时间、费用），确认无误后提交，生成待支付订单，跳转至支付页面。
- 支付页面：支持多种支付方式（余额、微信、支付宝），展示支付金额、订单信息，支付完成后跳转至订单详情页面，提示预约成功。
- 我的订单页面：按订单状态（待支付、已预约、已完成、已取消）分类展示，可查看订单详情、取消预约（规定时间内）、支付待支付订单。
- 评价页面：课程结束后，收到评价提醒，跳转至评价页面，可对教师进行评分（1-5星）和文字评价，提交后展示评价结果。
- 个人中心：展示个人信息（可编辑）、学习目标、语言基础、余额，提供密码修改、退出登录功能。

3.3.3 教师端页面设计

核心目标：高效管理课程、排期、订单，提交课程记录，处理预约相关事务。

- 首页：展示个人课程统计（已创建课程数、今日预约数、待上课程），提供课程创建、排期设置入口，展示系统通知（如学生预约、取消预约）。
- 我的课程页面：展示已创建的所有课程，可编辑课程详情、删除课程，查看课程预约记录。
- 课程创建页面：选择课程模板，填写课程详情（教学内容、课程特色），提交后生成课程，跳转至课程排期页面。
- 课程排期页面：日历视图展示已设置的排期，支持新增排期（选择日期、时间段、是否重复）、编辑排期（调整状态、时间段）、删除排期，实时显示排期状态（可用/已预约/不可用）。
- 预约管理页面：展示所有学生预约记录，按状态（待上课、已上课、已取消）分类，可查看预约详情，线下课程可扫码确认上课。
- 课程记录页面：课程结束后，填写课程记录（学习内容、学生表现），提交后完成课程闭环，触发学生评价提醒。
- 个人中心：展示个人信息、资质证明（已审核），可编辑个人信息、修改密码，查看学生评价。

3.3.4 管理员端页面设计

核心目标：全面管理系统资源，审核相关申请，统计数据，确保系统稳定运行。

- 首页：展示系统概览（在线人数、课程总数、预约总数、教师总数、学生总数），展示待审核事项（教师入驻申请、退款申请），提供快速管理入口。
- 教师审核页面：展示待审核的教师注册申请，查看教师个人信息和资质证明，可通过/拒绝审核，填写拒绝理由，审核完成后通知教师。
- 用户管理页面：分学生、教师列表，展示用户基本信息，可查看用户详情、冻结/解封账号、调整用户角色，支持按关键词搜索用户。
- 课程管理页面：展示所有课程模板和教师创建的课程，可新增、编辑、删除课程模板，编辑、删除教师课程，审核课程内容。
- 订单管理页面：展示所有预约订单，按订单状态分类，可查看订单详情、处理退款申请（教师取消预约的退款），支持按时间、用户、课程搜索订单。
- 评价管理页面：展示所有学生评价，可审核评价（通过/驳回），删除违规评价，查看评价详情。
- 数据统计页面：展示核心数据统计图表（预约量趋势、教师活跃度、学生留存率），支持按时间段筛选，可导出数据报表。
- 系统设置页面：配置系统基础信息（系统标题、客服联系方式）、安全设置（密码策略、接口频率限制）、通知设置（提醒方式、模板）。

3.4 核心组件设计

提取公共组件，提高复用性，减少冗余代码，核心公共组件如下：

- 导航组件（Navbar）：所有端共用，展示系统标题、导航菜单、用户头像/名称，提供退出登录、跳转个人中心功能，响应式适配（移动端折叠菜单）。
- 表单组件（CommonForm）：封装表单验证逻辑，支持文本框、下拉框、单选框、复选框等表单元素，可自定义表单规则，适配不同场景的表单需求。
- 弹窗组件（CommonModal）：封装弹窗逻辑，支持确认弹窗、提示弹窗、表单弹窗，可自定义弹窗标题、内容、按钮，统一弹窗风格。
- 日历组件（ScheduleCalendar）：用于教师排期设置、学生查看可预约时间段，支持标注重复排期、已预约时段，可选择日期和时间段。
- 课程卡片组件（CourseCard）：用于课程筛选结果展示，展示课程核心信息，支持点击查看详情，适配PC端和移动端。
- 分页组件（CommonPagination）：封装分页逻辑，支持自定义页码、每页条数，适配所有需要分页的页面（课程列表、订单列表、用户列表等）。
- 通知组件（Notification）：封装系统通知逻辑，支持站内信、弹窗提示，展示预约提醒、审核结果、支付结果等通知。

3.5 交互设计细节

- 表单验证：实时验证输入内容，错误信息即时提示（如手机号格式错误、密码强度不足），提交时再次校验，确保参数合法。
- 加载状态：接口请求时，页面显示加载动画（全局加载/局部加载），避免用户重复操作；加载失败时，显示重试按钮，提示失败原因。
- 预约流程：学生筛选课程→查看详情→选择时间段→确认预约→支付，全程不超过3步，关键步骤提供确认提示，避免误操作。
- 通知提醒：课程开始前1小时，系统弹出提醒弹窗，同时发送站内信；支付成功、预约取消、审核结果等重要事件，即时弹出提示。
- 响应式适配：PC端导航菜单横向展示，移动端折叠为汉堡菜单；课程卡片、表单元素在移动端自适应调整布局，确保操作便捷。

3.6 安全与性能优化

3.6.1 安全优化

- 敏感信息脱敏：展示手机号、邮箱时，隐藏中间部分（如手机号138****8888），不展示完整敏感信息。
- Token管理：登录后Token存储在localStorage，设置过期时间，退出登录时清除Token；接口请求时自动携带Token，Token失效时跳转至登录页面。
- 输入过滤：对用户输入的文本进行过滤，转义特殊字符，防范XSS攻击；表单提交前校验参数，避免恶意输入。

3.6.2 性能优化

- 路由懒加载：减少初始加载资源，提高页面加载速度，确保页面加载时间≤2秒。
- 图片优化：静态图片压缩处理，使用懒加载（图片进入视口后加载），减少加载耗时。
- 接口请求优化：封装Axios，实现请求拦截、响应拦截，统一处理Token、异常；数据量大时采用分页加载、下拉刷新，避免一次性加载过多数据。
- 缓存优化：对常用数据（如课程模板、用户信息）进行本地缓存，减少重复请求，提高响应速度。

四、总结

本文档详细阐述了语言教学预约系统的API设计和前端设计方案，严格贴合需求分析文档的核心需求，实现了用户注册与认证、课程与排期管理、学生预约、课程执行、管理员后台管理等所有功能。API设计遵循RESTful规范，实现权限控制、安全防护和异常处理，确保接口稳定、安全、高效；前端设计采用响应式布局，优化操作流程，确保用户体验流畅，满足性能和可用性需求。

本设计方案可直接用于系统开发，后续可根据实际开发过程中的需求迭代，对接口和前端页面进行调整和优化，确保系统顺利落地并投入使用。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）